



MÉTHODES QUANTITATIVES 1 • CHAPITRE 4

Distributions bivariées

Corrigés détaillés

Badr ABOUFARASSE, PhD.

KEDGE Business School

1. Lire une relation

Un nuage de points entre dépenses publicitaires et ventes est croissant. Les points sont proches d'une droite, sauf une observation éloignée.

- 1 Décrivez la direction, la forme et l'intensité.
- 2 Que faut-il examiner concernant le point éloigné ?
- 3 Le graphique prouve-t-il que la publicité cause les ventes ?

Aide méthodologique. Décrivez ce qui est visible avant toute interprétation causale.

Corrigé détaillé

Résultat. La direction est positive, la forme approximativement linéaire et l'association paraît forte. Le point éloigné peut être une erreur, une campagne inhabituelle ou une observation influente ; il faut le vérifier et comparer les résultats avec et sans lui.

Interprétation. Le graphique ne prouve pas la causalité : la saisonnalité, la qualité du produit ou une causalité inverse peuvent influencer les deux variables.

2. Covariance et corrélation

Pour $x = (1, 2, 3, 4)$ et $y = (2, 3, 5, 6)$, calculez la covariance de population et la corrélation.

Aide méthodologique. Calculez les deux moyennes, les produits des écarts et les sommes des écarts au carré.

Corrigé détaillé

Méthode. Moyennes : 2,5 et 4. Les produits croisés totalisent 7 ; les sommes des carrés valent 5 pour x et 10 pour y .

Résultat. $\text{Cov}(x,y) = 7/4 = 1,75$; $\sigma_x = \sqrt{(5/4)} = 1,118$; $\sigma_y = \sqrt{(10/4)} = 1,581$; $r = 1,75/(1,118 \times 1,581) = 0,990$.

Interprétation. L'association linéaire positive est très forte. La corrélation, sans unité, est plus facile à comparer que la covariance.

3. Régression par moindres carrés

À partir des données de l'exercice 2, estimez $\hat{y} = a + bx$. Prévoyez y pour $x = 3,5$ et calculez le résidu au point (3,5).

Aide méthodologique. La pente est $\text{covariance}(x,y)/\text{variance}(x)$, puis l'ordonnée à l'origine est $\text{moyenne}(y) - b \text{ moyenne}(x)$.

Corrigé détaillé

Résultat. $b = 1,75/1,25 = 1,4$ et $a = 4 - 1,4(2,5) = 0,5$. Ainsi $\hat{y} = 0,5 + 1,4x$. Pour $x = 3,5$, $\hat{y} = 5,4$. Pour $x = 3$, $\hat{y} = 4,7$; le résidu vaut $5 - 4,7 = 0,3$.

Interprétation. Une hausse d'une unité de x est associée à une hausse estimée de 1,4 unité de y dans le domaine observé.

4. R^2 , interpolation et extrapolation

Un modèle estimé pour des budgets publicitaires de 1 000 € à 10 000 € possède $R^2 = 0,81$. Interprétez R^2 . Classez les prévisions pour 7 000 € et 20 000 €, puis expliquez le risque.

Aide méthodologique. Une prévision située dans l'intervalle observé est une interpolation ; au-delà, il s'agit d'une extrapolation.

Corrigé détaillé

Résultat. Le modèle explique 81 % de la variation observée des ventes autour de leur moyenne ; cela ne signifie pas que la publicité cause 81 % des ventes. 7 000 € relève de l'interpolation, 20 000 € de l'extrapolation.

Interprétation. L'extrapolation est risquée : la relation linéaire peut ne pas se prolonger et une saturation du marché peut apparaître.

5. De l'association à la décision

Un distributeur observe $r = 0,85$ entre remises et ventes hebdomadaires et recommande des remises élevées permanentes. Formulez une réponse statistiquement responsable comportant au moins quatre vérifications.

Aide méthodologique. La décision dépend de la causalité, des marges, des variables confondantes et de la stabilité de la relation.

Corrigé détaillé

Résultat. Examiner le nuage pour les non-linéarités et points influents ; analyser les résidus ; contrôler jours fériés, publicité et différences entre magasins ; vérifier si les remises visaient les semaines faibles ; distinguer chiffre d'affaires et profit ; utiliser si possible une expérience randomisée ou une stratégie quasi expérimentale crédible.

Interprétation. Une forte corrélation aide à prévoir dans le cadre observé, mais ne suffit pas pour décider d'une politique de prix.

6. Régression complète à partir de données appariées

Pour six magasins, la publicité hebdomadaire x (k€) et les ventes y (k€) sont :

x	1	2	3	4	5	6
y	3	5	4	7	8	9

- Tracez et décrivez le nuage.
- Sachant que $\bar{x} = 3,5$, $\bar{y} = 6$, $\Sigma(x-\bar{x})^2 = 17,5$ et $\Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y}) = 21$, estimez la droite.
- Prévoyez les ventes pour $x = 4,5$.
- Calculez le résidu du magasin $x = 4$.

Aide méthodologique. Utilisez $b = S_{xy}/S_{xx}$ et $a = \bar{y} - b\bar{x}$. Un résidu vaut observé moins ajusté.

Corrigé détaillé

Lecture. Le nuage indique une relation positive approximativement linéaire, avec une dispersion modérée.

Pente. $b = 21/17,5 = 1,2$. Constante. $a = 6 - 1,2(3,5) = 1,8$. Donc $\hat{y} = 1,8 + 1,2x$.

Prévision. Pour $x = 4,5$: $\hat{y} = 1,8 + 1,2(4,5) = 7,2$ k€.

Résidu. Pour $x = 4$, $\hat{y} = 6,6$ et $y = 7$; $e = 7 - 6,6 = +0,4$. Le modèle sous-prédit les ventes de 0,4 k€.

Interprétation. Dans le domaine observé, 1 000 € supplémentaires de publicité sont associés à 1 200 € de ventes prévues supplémentaires. Ce résultat n'est pas automatiquement causal.

7. Diagnostic de régression et décision responsable

Un modèle reliant fréquentation et température donne $r = 0,78$ et $R^2 = 0,61$. Le graphique des résidus est en U, un week-end d'été présente un résidu très élevé et le responsable veut prévoir une température supérieure de 12 °C au maximum observé.

- 1 Interprétez r et R^2 .
- 2 Diagnostiquez les résidus.
- 3 Discutez le week-end atypique et la prévision.
- 4 Recommandez les étapes suivantes.

Aide méthodologique. Distinguez intensité, forme fonctionnelle, observation inhabituelle, extrapolation et causalité.

Corrigé détaillé

Corrélation. $r = 0,78$ décrit une association linéaire positive assez forte dans l'échantillon ; elle ne prouve pas la causalité.

R^2 . Environ 61 % de la variation observée de la fréquentation autour de sa moyenne est expliquée par la droite. Cela ne signifie pas que la température « cause 61 % » de la fréquentation.

Résidus. Une forme en U révèle une courbure non prise en compte : la spécification linéaire est inadéquate.

Week-end inhabituel. Vérifier la donnée et rechercher festival, promotion ou fermeture. Comparer les estimations avec et sans ce point, sans le supprimer automatiquement.

Extrapolation. Prévoir 12 °C au-delà du maximum est très risqué, d'autant que la non-linéarité est visible.

Suite. Tester un terme quadratique ou une courbe flexible, valider hors échantillon, intégrer calendrier et promotions, mesurer l'influence et présenter l'incertitude.